



Pontificia Universidad Católica de Chile

Facultad de Matemáticas

Proyecto Final

Construcción de Tabla de Mortalidad y Cálculo de Valores Actuales

Introducción a la Matemática de Seguros

Diciembre 2025

Tabla Asignada: INVALIDEZ 2014 - Masculino

Período de Análisis: 01/01/2000 - 31/12/2012

Integrantes del Proyecto

- Juan Pablo Cuevas
- Esteban Román Soto

Fecha de Entrega: 11 de diciembre de 2025

Índice

1	Introducción	1
1.1	Especificaciones del Proyecto	1
1.2	Estructura del Trabajo	1
1.3	Herramientas y Metodología	1
2	Construcción de Tabla de Mortalidad	2
2.1	Obtención del Cuerpo de la Tabla	2
2.2	Cuadro de Registros y Muertes	2
2.3	Graduación	2
2.4	Extrapolación	5
2.5	Tabla de Mortalidad Completa Obtenida	7
2.6	Visualización y Resultados Finales	13
3	Valores de Conmutación	16
3.1	Funciones de Conmutación	16
4	Cálculo de Valores Actuales	25
4.1	Dotal Puro	25
4.2	Renta Vitalicia Vencida	25
4.3	Renta Vitalicia Diferida (75 años) Anticipada	26
4.4	Renta Temporal Vencida (80 años)	26
4.5	Renta Temporal Diferida Anticipada (70 años y $m = 10$)	26
4.6	Sensibilidad a la Tasa de Interés	27
5	Limitaciones	27

1 Introducción

1.1 Especificaciones del Proyecto

El presente informe corresponde al proyecto final de la asignatura **Introducción a la Matemática de Seguros**, desarrollado durante noviembre y diciembre de 2025.

Parámetros Asignados:

- **Tabla de Referencia:** INVALIDEZ 2014 - Masculino
- **Criterios de Selección:** Origen = 2, Sexo = Masculino
- **Período de Análisis:** 01/01/2000 – 31/12/2012
- **Tasa de Interés Técnico:** 5 % anual
- **Raíz de la Tabla:** $l_{10} = 10,000,000$

1.2 Estructura del Trabajo

El proyecto se divide en tres componentes con sus respectivas ponderaciones:

1. **Construcción de Tabla de Mortalidad (60 %):** Obtención del cuerpo mediante graduación, evaluación de bondad de ajuste, extrapolación de cabeza y cola, y construcción de tabla completa con esperanzas de vida.
2. **Valores de Conmutación (10 %):** Cálculo de funciones D_x , N_x , S_x , C_x , M_x y R_x para tabla obtenida y tabla de referencia.
3. **Cálculo de Valores Actuales (30 %):** Cálculo y comparación de valores actuales para cinco productos actuariales utilizando ambas tablas.

1.3 Herramientas y Metodología

El análisis se desarrolló utilizando **R** con las siguientes librerías principales:

- `tidyverse`, `lubridate` — Manipulación de datos
- `MortalityTables` — Graduación y tablas de mortalidad
- `MortalityLaws` — Extrapolación (Oppermann y Heligman-Pollard)
- `randtests`, `BSDA`, `tseries` — Tests estadísticos

Script principal: `trabajo_final.r`

Nota: Se utilizó inteligencia artificial para asistir en la generación de algunos códigos.



2 Construcción de Tabla de Mortalidad

2.1 Obtención del Cuerpo de la Tabla

2.1.1 Insumos y Período de Análisis

Fuente de datos: `Base_act.RData`

Criterios de selección:

- Origen = 2
- Sexo = Masculino
- Período: 01/01/2000 – 31/12/2012 (13 años)

2.2 Cuadro de Registros y Muertes

Cuadro 1: Cuadro descriptivo de registros y muertes

Concepto	Original	Incluido en Análisis
Registros	365,898	360,441
Muertes	41,370	28,510

Criterio de inclusión: Se consideraron únicamente registros con exposición positiva durante el período 2000-2012.

2.3 Graduación

2.3.1 Tasas de Mortalidad Crudas

Antes de proceder con la graduación, se analizaron las tasas brutas de mortalidad observadas:

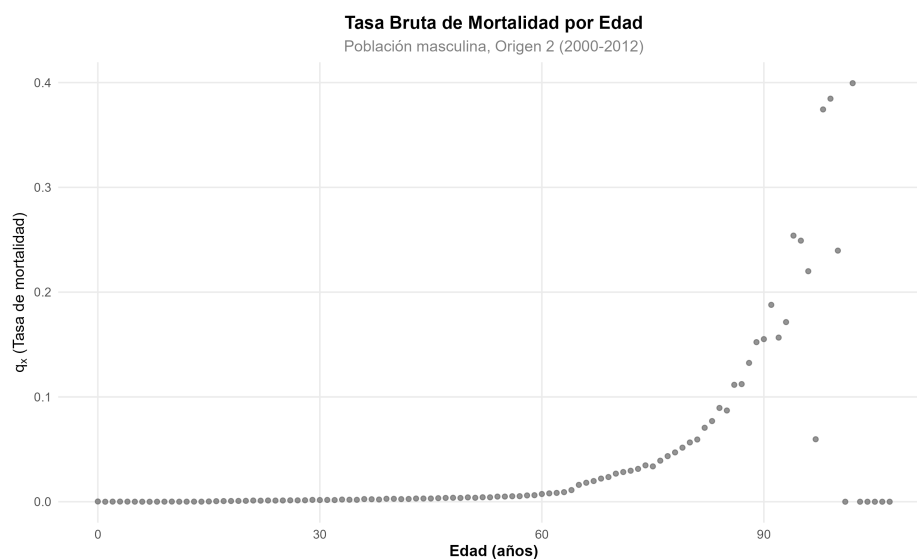


Figura 1: Tasas de mortalidad crudas observadas

Análisis del gráfico:

El gráfico muestra el patrón esperado de q_x (tasa bruta de mortalidad) para población masculina:

- **Mortalidad baja y estable (0-60 años):** Las tasas se mantienen muy bajas y relativamente constantes en este rango etario, reflejando el bajo riesgo de muerte en la población adulta joven y de mediana edad.
- **Incremento exponencial (60+ años):** A partir de los 60 años se observa un crecimiento exponencial característico de la mortalidad senil, consistente con las leyes de Gompertz-Makeham.
- **Volatilidad en edades avanzadas (~95+ años):** Algunos puntos caen a 0 en edades muy avanzadas, indicando exposición insuficiente (pocas personas observadas en esas edades). Esta volatilidad justifica plenamente el uso de métodos de graduación y extrapolación para estabilizar las tasas.

2.3.2 Edades Límites Escogidas

Rango de graduación: 20 a 84 años

Fundamentación:

- Las tasas brutas de mortalidad (q_x) presentan mayor estabilidad en este rango
- Mayor concentración de exposición al riesgo
- Coherencia con el cuerpo central de la tabla de referencia MI2014
- Suficiente volumen de datos para garantizar confiabilidad

2.3.3 Método y Parámetros de Graduación

Método: Whittaker-Henderson

Parámetros de suavidad:

- $\lambda = 0,02$ (parámetro de suavidad)
- $d = 2$ (orden de diferencias)

El parámetro $\lambda = 0,02$ balancea adecuadamente la fidelidad a datos observados con la suavidad de la curva. El orden $d = 2$ es estándar en graduación actuarial.



Resultado de la graduación:

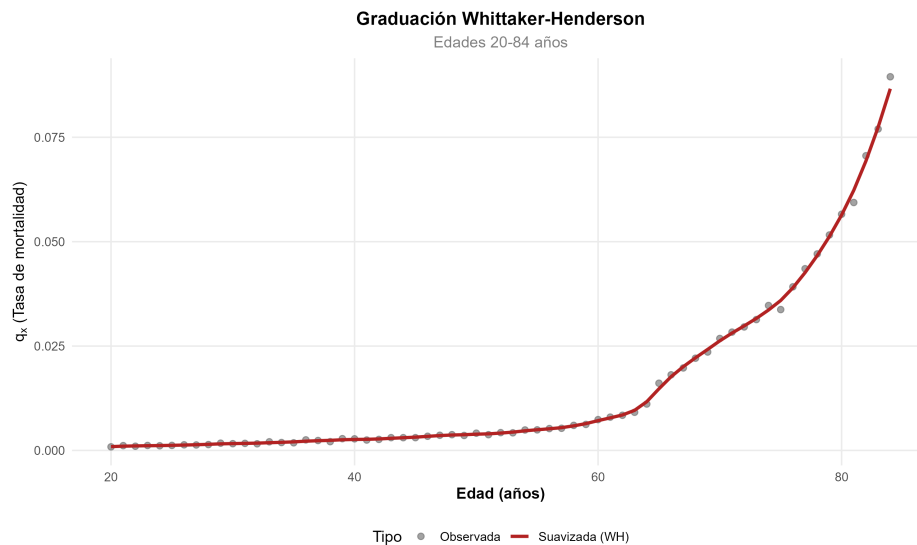


Figura 2: Tasas graduadas con Whittaker-Henderson

Análisis del ajuste:

El método Whittaker-Henderson logra un suavizamiento óptimo de los datos observados en el rango 20-84 años:

- **Fidelidad a los datos:** La curva roja (suavizada) sigue fielmente los puntos grises (observados) sin sobre-suavizar, preservando las características reales de la mortalidad observada.
- **Captura del patrón exponencial:** El comportamiento exponencial típico de la mortalidad adulta está correctamente representado, cumpliendo con las expectativas teóricas.
- **Balance óptimo:** El parámetro $\lambda = 0,02$ logra el equilibrio adecuado entre ajuste a datos empíricos y suavidad de la curva graduada.

2.3.4 Tests de Bondad de Ajuste

Cuadro 2: Evaluación de bondad de ajuste - 4 tests estadísticos

Test	Estadístico	Valor-p	Decisión ($\alpha=0.05$)
Chi-cuadrado (χ^2)	38.04	0.9959	No rechaza H_0
Kolmogorov-Smirnov	0.0769	0.9912	No rechaza H_0
Test de Rachas	2.648	0.0081	Rechaza H_0
Test de Signos	34	0.8043	No rechaza H_0

Interpretación:

- **Chi-cuadrado:** Confirma consistencia entre frecuencias observadas y graduadas ($p = 0.9959$).
- **Kolmogorov-Smirnov:** Valida uniformidad del ajuste en todo el rango ($p = 0.9912$).
- **Test de Rachas:** Detecta patrón sistemático atribuible al proceso de suavización WH (esperado).



- **Test de Signos:** No detecta sesgo sistemático en los residuos ($p = 0.8043$).

Conclusión: 3 de 4 tests validan la calidad del ajuste. El rechazo del test de Rachas es esperado por el método de graduación y no compromete la validez actuarial del modelo.

2.4 Extrapolación

2.4.1 Métodos Seleccionados

Se utilizaron dos métodos complementarios según características de cada rango etario:

- **Cabeza:**

- Edades 0-9 años: Método de Oppermann
- Edades 10-19 años: Método de Heligman-Pollard

- **Cola:**

- Edades 85-109 años: Método de Heligman-Pollard

2.4.2 Extrapolación de la Cabeza

Edades 0-9 años - Método de Oppermann:

Edades 10-19 años - Método de Heligman-Pollard:

Factor de empalme:

El factor de empalme C se calculó mediante la siguiente fórmula:

$$C = \frac{q_{10}^{\text{Heligman-Pollard}}}{q_{10}^{\text{Oppermann}}} \quad (1)$$

Este factor asegura la continuidad entre ambos métodos en la edad de transición (10 años), evitando discontinuidades en las tasas de mortalidad.

2.4.3 Extrapolación de la Cola

Método: Heligman-Pollard (edades 85 a 109 años)

Parámetros estimados:

Cuadro 3: Parámetros del modelo Heligman-Pollard

A	B	C	D	E	F	G	H
0.0042	0.0040	0.0836	0.0012	7.07	39.82	1.10×10^{-5}	1.11

Los parámetros fueron ajustados mediante optimización numérica garantizando continuidad en edad 84 años.



La Figura 3 muestra la tabla completa con ambas extrapolaciones:

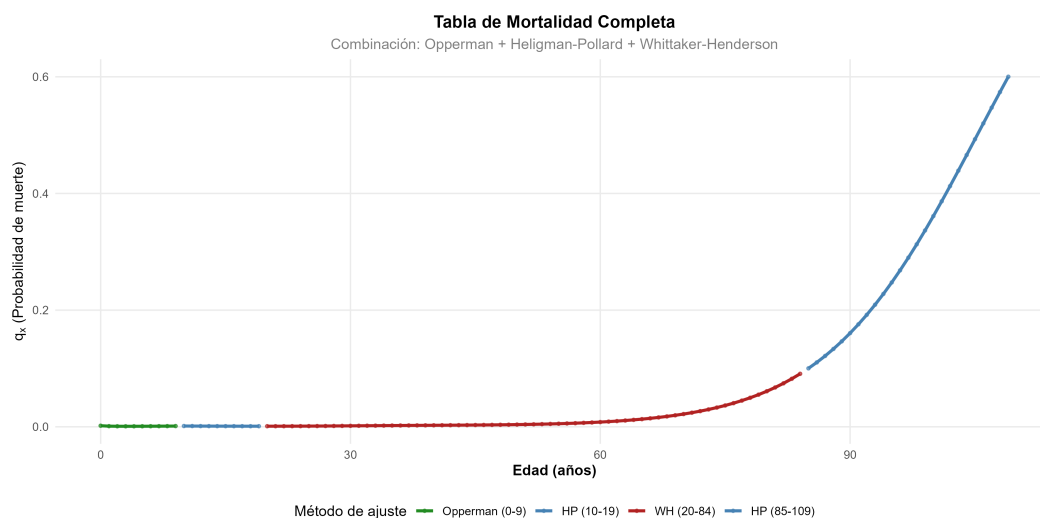


Figura 3: Tabla de mortalidad completa con extrapolaciones de Oppermann (0-19) y Heligman-Pollard (85-109)

Análisis de la tabla completa:

La combinación de métodos produce una tabla de mortalidad continua y coherente:

- **Opperman (0-9 años):** Segmento verde, casi plano cerca de 0, representa la baja mortalidad infantil en población seleccionada.
- **Heligman-Pollard (10-19 años):** Segmento azul, transición suave entre mortalidad infantil y adulta joven.
- **Whittaker-Henderson (20-84 años):** Segmento rojo, captura el crecimiento exponencial típico de la mortalidad adulta, basado en datos observados.
- **Heligman-Pollard (85-109 años):** Segmento azul, extrapolación a edades extremas donde los datos son escasos.
- **Continuidad:** La curva es continua y monótona creciente en todo su recorrido, característica fundamental de una tabla de mortalidad bien construida.

La Figura 4 presenta la misma información en escala logarítmica:

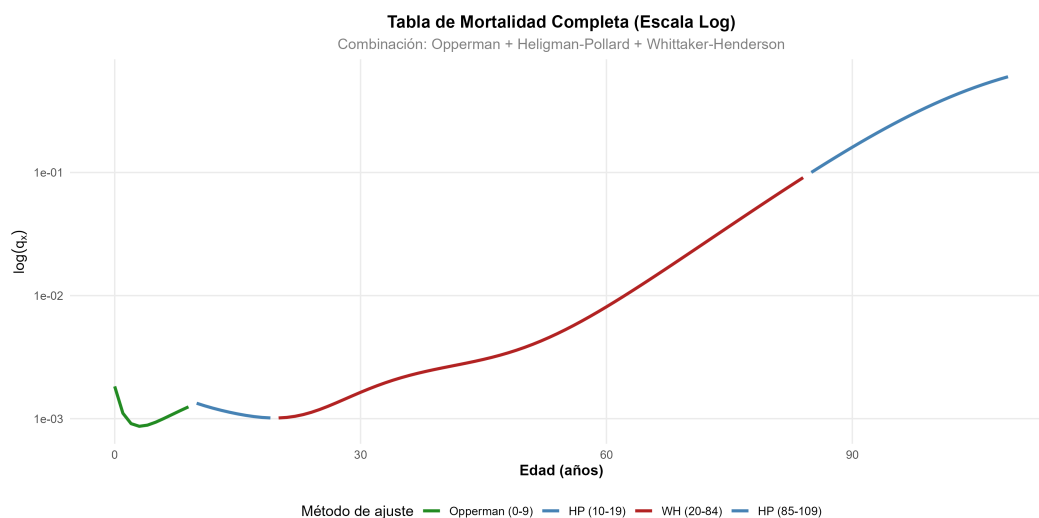


Figura 4: Tabla de mortalidad completa en escala logarítmica

Análisis en escala logarítmica:

- **Mortalidad infantil (Opperman 0-9):** El segmento verde muestra la típica caída inicial de la mortalidad infantil, característica del primer año de vida.
- **Transiciones entre métodos:** Se observan pequeños cambios de pendiente en las edades de transición (~ 10 años y ~ 20 años). Aunque visibles en escala log, estas transiciones son suaves en escala natural y no comprometen la validez actuarial de la tabla.
- **Crecimiento senil (85-109):** La extrapolación HP en edades avanzadas mantiene la tendencia exponencial esperada hasta la edad límite.

2.5 Tabla de Mortalidad Completa Obtenida

Se construyó la tabla completa de mortalidad con raíz $l_{10} = 10,000,000$, incluyendo todas las funciones biométricas para edades 0 a 109 años.

Columnas de la tabla:

- q_x : Probabilidad de muerte entre edad x y $x + 1$
- l_x : Número de sobrevivientes a edad x
- d_x : Número de muertes entre edad x y $x + 1$
- p_x : Probabilidad de sobrevivencia entre edad x y $x + 1$
- T_x : Años-persona totales a partir de edad x
- L_x : Años-persona vividos entre edad x y $x + 1$
- e_x : Esperanza de vida a edad x

2.5.1 Tabla Completa Obtenida

Cuadro 4: Tabla de Mortalidad Obtenida Completa (Edades 0-109)

Edad	q_x	l_x	l_{x+1}	d_x	p_x	T_x	L_x	e_x
0	0.00183	10,000,000	9,981,708	18,292	0.99817	765,310,452	9,990,854	76.53
1	0.00111	9,981,708	9,970,658	11,050	0.99889	755,319,598	9,976,183	75.67
2	0.00091	9,970,658	9,961,573	9,086	0.99909	745,343,414	9,966,115	74.75
3	0.00087	9,961,573	9,952,936	8,637	0.99913	735,377,299	9,957,254	73.82
4	0.00089	9,952,936	9,944,118	8,818	0.99911	725,420,045	9,948,527	72.89
5	0.00094	9,944,118	9,934,809	9,309	0.99906	715,471,517	9,939,464	71.95
6	0.00100	9,934,809	9,924,843	9,966	0.99900	705,532,053	9,929,826	71.02
7	0.00108	9,924,843	9,914,126	10,717	0.99892	695,602,227	9,919,484	70.09
8	0.00116	9,914,126	9,902,605	11,521	0.99884	685,682,743	9,908,365	69.16
9	0.00125	9,902,605	9,890,252	12,353	0.99875	675,774,377	9,896,429	68.24
10	0.00133	9,890,252	9,877,054	13,199	0.99867	665,877,949	9,883,653	67.33
11	0.00127	9,877,054	9,864,501	12,553	0.99873	655,994,296	9,870,777	66.42
12	0.00122	9,864,501	9,852,503	11,997	0.99878	646,123,519	9,858,502	65.50
13	0.00117	9,852,503	9,840,986	11,517	0.99883	636,265,017	9,846,745	64.58
14	0.00113	9,840,986	9,829,885	11,101	0.99887	626,418,272	9,835,436	63.65
15	0.00109	9,829,885	9,819,142	10,743	0.99891	616,582,836	9,824,514	62.73
16	0.00106	9,819,142	9,808,700	10,442	0.99894	606,758,322	9,813,921	61.79
17	0.00104	9,808,700	9,798,501	10,200	0.99896	596,944,401	9,803,600	60.86
18	0.00102	9,798,501	9,788,477	10,023	0.99898	587,140,800	9,793,489	59.92
19	0.00101	9,788,477	9,778,555	9,922	0.99899	577,347,311	9,783,516	58.98
20	0.00101	9,778,555	9,768,646	9,909	0.99899	567,563,795	9,773,601	58.04
21	0.00102	9,768,646	9,758,649	9,997	0.99898	557,790,194	9,763,647	57.10
22	0.00105	9,758,649	9,748,450	10,198	0.99895	548,026,547	9,753,550	56.16
23	0.00108	9,748,450	9,737,930	10,521	0.99892	538,272,997	9,743,190	55.22
24	0.00113	9,737,930	9,726,961	10,969	0.99887	528,529,807	9,732,445	54.28
25	0.00119	9,726,961	9,715,420	11,540	0.99881	518,797,362	9,721,191	53.34
26	0.00126	9,715,420	9,703,192	12,228	0.99874	509,076,172	9,709,306	52.40
27	0.00134	9,703,192	9,690,173	13,019	0.99866	499,366,865	9,696,682	51.46
28	0.00143	9,690,173	9,676,277	13,895	0.99857	489,670,183	9,683,225	50.53
29	0.00153	9,676,277	9,661,442	14,836	0.99847	479,986,958	9,668,860	49.60
30	0.00164	9,661,442	9,645,624	15,817	0.99836	470,318,098	9,653,533	48.68
31	0.00174	9,645,624	9,628,806	16,818	0.99826	460,664,565	9,637,215	47.76
32	0.00185	9,628,806	9,610,989	17,817	0.99815	451,027,350	9,619,897	46.84
33	0.00196	9,610,989	9,592,192	18,796	0.99804	441,407,453	9,601,590	45.93
34	0.00206	9,592,192	9,572,452	19,741	0.99794	431,805,862	9,582,322	45.02
35	0.00216	9,572,452	9,551,810	20,641	0.99784	422,223,540	9,562,131	44.11
36	0.00225	9,551,810	9,530,317	21,493	0.99775	412,661,409	9,541,064	43.20
37	0.00234	9,530,317	9,508,022	22,296	0.99766	403,120,346	9,519,169	42.30
38	0.00242	9,508,022	9,484,968	23,054	0.99758	393,601,176	9,496,495	41.40
39	0.00251	9,484,968	9,461,191	23,777	0.99749	384,104,682	9,473,079	40.50
40	0.00259	9,461,191	9,436,713	24,478	0.99741	374,631,602	9,448,952	39.60
41	0.00267	9,436,713	9,411,541	25,172	0.99733	365,182,650	9,424,127	38.70

Continúa en la siguiente página...



Cuadro 4 – Continuación

Edad	q_x	l_x	l_{x+1}	d_x	p_x	T_x	L_x	e_x
42	0.00275	9,411,541	9,385,664	25,878	0.99725	355,758,523	9,398,602	37.80
43	0.00284	9,385,664	9,359,046	26,618	0.99716	346,359,921	9,372,355	36.90
44	0.00293	9,359,046	9,331,632	27,414	0.99707	336,987,566	9,345,339	36.01
45	0.00303	9,331,632	9,303,342	28,290	0.99697	327,642,227	9,317,487	35.11
46	0.00315	9,303,342	9,274,070	29,272	0.99685	318,324,740	9,288,706	34.22
47	0.00328	9,274,070	9,243,683	30,387	0.99672	309,036,034	9,258,877	33.32
48	0.00343	9,243,683	9,212,023	31,660	0.99657	299,777,157	9,227,853	32.43
49	0.00360	9,212,023	9,178,902	33,121	0.99640	290,549,304	9,195,462	31.54
50	0.00379	9,178,902	9,144,103	34,799	0.99621	281,353,841	9,161,502	30.65
51	0.00402	9,144,103	9,107,382	36,721	0.99598	272,192,339	9,125,742	29.77
52	0.00427	9,107,382	9,068,461	38,921	0.99573	263,066,597	9,087,921	28.88
53	0.00457	9,068,461	9,027,033	41,428	0.99543	253,978,676	9,047,747	28.01
54	0.00490	9,027,033	8,982,757	44,276	0.99510	244,930,929	9,004,895	27.13
55	0.00529	8,982,757	8,935,259	47,499	0.99471	235,926,033	8,959,008	26.26
56	0.00572	8,935,259	8,884,126	51,133	0.99428	226,967,025	8,909,692	25.40
57	0.00621	8,884,126	8,828,912	55,214	0.99379	218,057,333	8,856,519	24.54
58	0.00677	8,828,912	8,769,130	59,782	0.99323	209,200,814	8,799,021	23.69
59	0.00740	8,769,130	8,704,254	64,876	0.99260	200,401,793	8,736,692	22.85
60	0.00810	8,704,254	8,633,717	70,537	0.99190	191,665,101	8,668,986	22.02
61	0.00890	8,633,717	8,556,912	76,806	0.99110	182,996,116	8,595,315	21.20
62	0.00978	8,556,912	8,473,186	83,725	0.99022	174,400,801	8,515,049	20.38
63	0.01078	8,473,186	8,381,850	91,336	0.98922	165,885,752	8,427,518	19.58
64	0.01189	8,381,850	8,282,173	99,677	0.98811	157,458,234	8,332,012	18.79
65	0.01313	8,282,173	8,173,388	108,785	0.98687	149,126,222	8,227,781	18.01
66	0.01452	8,173,388	8,054,697	118,692	0.98548	140,898,441	8,114,043	17.24
67	0.01607	8,054,697	7,925,275	129,421	0.98393	132,784,399	7,989,986	16.49
68	0.01779	7,925,275	7,784,285	140,990	0.98221	124,794,413	7,854,780	15.75
69	0.01971	7,784,285	7,630,884	153,401	0.98029	116,939,632	7,707,585	15.02
70	0.02184	7,630,884	7,464,243	166,641	0.97816	109,232,048	7,547,563	14.31
71	0.02421	7,464,243	7,283,564	180,679	0.97579	101,684,484	7,373,903	13.62
72	0.02684	7,283,564	7,088,109	195,456	0.97316	94,310,581	7,185,836	12.95
73	0.02975	7,088,109	6,877,223	210,886	0.97025	87,124,745	6,982,666	12.29
74	0.03299	6,877,223	6,650,375	226,847	0.96701	80,142,079	6,763,799	11.65
75	0.03657	6,650,375	6,407,196	243,180	0.96343	73,378,280	6,528,786	11.03
76	0.04053	6,407,196	6,147,520	259,676	0.95947	66,849,494	6,277,358	10.43
77	0.04491	6,147,520	5,871,440	276,080	0.95509	60,572,136	6,009,480	9.85
78	0.04975	5,871,440	5,579,357	292,083	0.95025	54,562,656	5,725,399	9.29
79	0.05508	5,579,357	5,272,033	307,324	0.94492	48,837,257	5,425,695	8.75
80	0.06096	5,272,033	4,950,645	321,388	0.93904	43,411,562	5,111,339	8.23
81	0.06743	4,950,645	4,616,827	333,818	0.93257	38,300,223	4,783,736	7.74
82	0.07454	4,616,827	4,272,709	344,118	0.92546	33,516,487	4,444,768	7.26
83	0.08233	4,272,709	3,920,932	351,777	0.91767	29,071,719	4,096,820	6.80
84	0.09087	3,920,932	3,564,646	356,286	0.90913	24,974,899	3,742,789	6.37
85	0.10020	3,564,646	3,207,475	357,171	0.89980	21,232,110	3,386,061	5.96
86	0.11038	3,207,475	2,853,448	354,027	0.88962	17,846,049	3,030,462	5.56

Continúa en la siguiente página...



Cuadro 4 – Continuación

Edad	q_x	l_x	l_{x+1}	d_x	p_x	T_x	L_x	e_x
87	0.12145	2,853,448	2,506,891	346,558	0.87855	14,815,587	2,680,169	5.19
88	0.13348	2,506,891	2,172,275	334,616	0.86652	12,135,418	2,339,583	4.84
89	0.14650	2,172,275	1,854,033	318,241	0.85350	9,795,835	2,013,154	4.51
90	0.16056	1,854,033	1,556,343	297,690	0.83944	7,782,681	1,705,188	4.20
91	0.17570	1,556,343	1,282,891	273,452	0.82430	6,077,492	1,419,617	3.90
92	0.19194	1,282,891	1,036,648	246,244	0.80806	4,657,875	1,159,769	3.63
93	0.20931	1,036,648	819,666	216,981	0.79069	3,498,106	928,157	3.37
94	0.22781	819,666	632,939	186,727	0.77219	2,569,949	726,303	3.14
95	0.24743	632,939	476,329	156,610	0.75257	1,843,646	554,634	2.91
96	0.26816	476,329	348,595	127,734	0.73184	1,289,012	412,462	2.71
97	0.28996	348,595	247,515	101,080	0.71004	876,550	298,055	2.51
98	0.31278	247,515	170,097	77,418	0.68722	578,495	208,806	2.34
99	0.33655	170,097	112,851	57,246	0.66345	369,689	141,474	2.17
100	0.36117	112,851	72,093	40,759	0.63883	228,215	92,472	2.02
101	0.38655	72,093	44,225	27,867	0.61345	135,743	58,159	1.88
102	0.41256	44,225	25,980	18,246	0.58744	77,584	35,103	1.75
103	0.43907	25,980	14,573	11,407	0.56093	42,482	20,276	1.64
104	0.46593	14,573	7,783	6,790	0.53407	22,205	11,178	1.52
105	0.49299	7,783	3,946	3,837	0.50701	11,027	5,864	1.42
106	0.52010	3,946	1,894	2,052	0.47990	5,163	2,920	1.31
107	0.54709	1,894	858	1,036	0.45291	2,243	1,376	1.18
108	0.57380	858	366	492	0.42620	867	612	1.01
109	0.60010	366	146	219	0.39990	256	256	0.70

2.5.2 Tabla Completa de Referencia MI2014

Cuadro 5: Tabla de Mortalidad Referencia MI2014 Completa (Edades 0-109)

Edad	q_x	l_x	l_{x+1}	d_x	p_x	T_x	L_x	e_x
0	0.01080	10,000,000	9,891,957	108,043	0.98920	527,617,448	9,945,979	52.76
1	0.00440	9,891,957	9,848,413	43,544	0.99560	517,671,469	9,870,185	52.33
2	0.00455	9,848,413	9,803,625	44,787	0.99545	507,801,284	9,826,019	51.56
3	0.00471	9,803,625	9,757,445	46,181	0.99529	497,975,265	9,780,535	50.80
4	0.00484	9,757,445	9,710,203	47,242	0.99516	488,194,730	9,733,824	50.03
5	0.00505	9,710,203	9,661,189	49,014	0.99495	478,460,906	9,685,696	49.27
6	0.00524	9,661,189	9,610,544	50,645	0.99476	468,775,211	9,635,867	48.52
7	0.00544	9,610,544	9,558,279	52,266	0.99456	459,139,344	9,584,412	47.77
8	0.00563	9,558,279	9,504,439	53,840	0.99437	449,554,932	9,531,359	47.03
9	0.00583	9,504,439	9,449,064	55,375	0.99417	440,023,573	9,476,751	46.30
10	0.00613	9,449,064	9,391,139	57,925	0.99387	430,546,822	9,420,101	45.57
11	0.00635	9,391,139	9,331,544	59,595	0.99365	421,126,721	9,361,341	44.84
12	0.00659	9,331,544	9,270,074	61,470	0.99341	411,765,379	9,300,809	44.13
13	0.00686	9,270,074	9,206,470	63,604	0.99314	402,464,570	9,238,272	43.42
14	0.00716	9,206,470	9,140,560	65,910	0.99284	393,226,298	9,173,515	42.71

Continúa en la siguiente página...



Cuadro 5 – Continuación

Edad	q_x	l_x	l_{x+1}	d_x	p_x	T_x	L_x	e_x
15	0.00813	9,140,560	9,066,281	74,279	0.99187	384,052,784	9,103,420	42.02
16	0.00846	9,066,281	8,989,607	76,674	0.99154	374,949,363	9,027,944	41.36
17	0.00878	8,989,607	8,910,660	78,946	0.99122	365,921,419	8,950,134	40.70
18	0.00909	8,910,660	8,829,621	81,039	0.99091	356,971,286	8,870,141	40.06
19	0.00940	8,829,621	8,746,656	82,965	0.99060	348,101,145	8,788,139	39.42
20	0.00955	8,746,656	8,663,158	83,499	0.99045	339,313,006	8,704,907	38.79
21	0.00984	8,663,158	8,577,885	85,273	0.99016	330,608,099	8,620,521	38.16
22	0.01012	8,577,885	8,491,063	86,822	0.98988	321,987,577	8,534,474	37.54
23	0.01038	8,491,063	8,402,956	88,107	0.98962	313,453,103	8,447,010	36.92
24	0.01061	8,402,956	8,313,769	89,188	0.98939	305,006,094	8,358,362	36.30
25	0.01072	8,313,769	8,224,665	89,104	0.98928	296,647,731	8,269,217	35.68
26	0.01095	8,224,665	8,134,607	90,058	0.98905	288,378,515	8,179,636	35.06
27	0.01119	8,134,607	8,043,620	90,987	0.98881	280,198,879	8,089,114	34.45
28	0.01143	8,043,620	7,951,700	91,920	0.98857	272,109,765	7,997,660	33.83
29	0.01168	7,951,700	7,858,847	92,853	0.98832	264,112,105	7,905,273	33.21
30	0.01183	7,858,847	7,765,870	92,976	0.98817	256,206,832	7,812,359	32.60
31	0.01217	7,765,870	7,671,359	94,511	0.98783	248,394,473	7,718,615	31.99
32	0.01242	7,671,359	7,576,050	95,309	0.98758	240,675,858	7,623,705	31.37
33	0.01261	7,576,050	7,480,546	95,504	0.98739	233,052,153	7,528,298	30.76
34	0.01274	7,480,546	7,385,231	95,315	0.98726	225,523,855	7,432,889	30.15
35	0.01287	7,385,231	7,290,184	95,047	0.98713	218,090,967	7,337,708	29.53
36	0.01314	7,290,184	7,194,414	95,770	0.98686	210,753,259	7,242,299	28.91
37	0.01349	7,194,414	7,097,384	97,030	0.98651	203,510,960	7,145,899	28.29
38	0.01393	7,097,384	6,998,529	98,855	0.98607	196,365,061	7,047,956	27.67
39	0.01446	6,998,529	6,897,306	101,223	0.98554	189,317,105	6,947,918	27.05
40	0.01491	6,897,306	6,794,436	102,870	0.98509	182,369,187	6,845,871	26.44
41	0.01561	6,794,436	6,688,377	106,059	0.98439	175,523,316	6,741,407	25.83
42	0.01637	6,688,377	6,578,879	109,499	0.98363	168,781,909	6,633,628	25.24
43	0.01719	6,578,879	6,465,792	113,087	0.98281	162,148,281	6,522,335	24.65
44	0.01806	6,465,792	6,349,052	116,741	0.98194	155,625,945	6,407,422	24.07
45	0.01884	6,349,052	6,229,437	119,615	0.98116	149,218,524	6,289,244	23.50
46	0.01979	6,229,437	6,106,181	123,256	0.98021	142,929,279	6,167,809	22.94
47	0.02078	6,106,181	5,979,312	126,868	0.97922	136,761,471	6,042,747	22.40
48	0.02182	5,979,312	5,848,866	130,446	0.97818	130,718,724	5,914,089	21.86
49	0.02291	5,848,866	5,714,892	133,975	0.97709	124,804,635	5,781,879	21.34
50	0.02419	5,714,892	5,576,628	138,264	0.97581	119,022,756	5,645,760	20.83
51	0.02538	5,576,628	5,435,105	141,523	0.97462	113,376,997	5,505,867	20.33
52	0.02658	5,435,105	5,290,621	144,485	0.97342	107,871,130	5,362,863	19.85
53	0.02779	5,290,621	5,143,605	147,016	0.97221	102,508,267	5,217,113	19.38
54	0.02897	5,143,605	4,994,613	148,992	0.97103	97,291,154	5,069,109	18.91
55	0.03023	4,994,613	4,843,605	151,007	0.96977	92,222,045	4,919,109	18.46
56	0.03131	4,843,605	4,691,968	151,637	0.96869	87,302,936	4,767,787	18.02
57	0.03231	4,691,968	4,540,378	151,590	0.96769	82,535,149	4,616,173	17.59
58	0.03324	4,540,378	4,389,460	150,918	0.96676	77,918,976	4,464,919	17.16
59	0.03410	4,389,460	4,239,761	149,699	0.96590	73,454,057	4,314,611	16.73

Continúa en la siguiente página...



Cuadro 5 – Continuación

Edad	q_x	l_x	l_{x+1}	d_x	p_x	T_x	L_x	e_x
60	0.03568	4,239,761	4,088,477	151,284	0.96432	69,139,446	4,164,119	16.31
61	0.03647	4,088,477	3,939,386	149,091	0.96353	64,975,327	4,013,932	15.89
62	0.03722	3,939,386	3,792,757	146,629	0.96278	60,961,395	3,866,071	15.47
63	0.03796	3,792,757	3,648,772	143,985	0.96204	57,095,324	3,720,764	15.05
64	0.03871	3,648,772	3,507,537	141,235	0.96129	53,374,559	3,578,154	14.63
65	0.04007	3,507,537	3,366,972	140,564	0.95993	49,796,405	3,437,254	14.20
66	0.04090	3,366,972	3,229,275	137,697	0.95910	46,359,150	3,298,124	13.77
67	0.04179	3,229,275	3,094,328	134,948	0.95821	43,061,027	3,161,801	13.33
68	0.04278	3,094,328	2,961,942	132,386	0.95722	39,899,225	3,028,135	12.89
69	0.04392	2,961,942	2,831,866	130,076	0.95608	36,871,090	2,896,904	12.45
70	0.04530	2,831,866	2,703,583	128,283	0.95470	33,974,186	2,767,725	12.00
71	0.04684	2,703,583	2,576,960	126,623	0.95316	31,206,462	2,640,271	11.54
72	0.04864	2,576,960	2,451,614	125,346	0.95136	28,566,191	2,514,287	11.09
73	0.05077	2,451,614	2,327,157	124,457	0.94923	26,051,904	2,389,385	10.63
74	0.05326	2,327,157	2,203,221	123,936	0.94674	23,662,518	2,265,189	10.17
75	0.05715	2,203,221	2,077,309	125,912	0.94285	21,397,329	2,140,265	9.71
76	0.06056	2,077,309	1,951,513	125,796	0.93944	19,257,064	2,014,411	9.27
77	0.06445	1,951,513	1,825,742	125,771	0.93555	17,242,653	1,888,627	8.84
78	0.06884	1,825,742	1,700,066	125,676	0.93116	15,354,026	1,762,904	8.41
79	0.07372	1,700,066	1,574,737	125,328	0.92628	13,591,122	1,637,401	7.99
80	0.08005	1,574,737	1,448,677	126,060	0.91995	11,953,721	1,511,707	7.59
81	0.08593	1,448,677	1,324,185	124,492	0.91407	10,442,014	1,386,431	7.21
82	0.09222	1,324,185	1,202,063	122,122	0.90778	9,055,583	1,263,124	6.84
83	0.09886	1,202,063	1,083,229	118,834	0.90114	7,792,459	1,142,646	6.48
84	0.10577	1,083,229	968,660	114,569	0.89423	6,649,813	1,025,945	6.14
85	0.11424	968,660	857,998	110,662	0.88576	5,623,868	913,329	5.81
86	0.12153	857,998	753,722	104,276	0.87847	4,710,539	805,860	5.49
87	0.12965	753,722	656,003	97,719	0.87035	3,904,679	704,863	5.18
88	0.13991	656,003	564,224	91,779	0.86009	3,199,816	610,114	4.88
89	0.15007	564,224	479,554	84,670	0.84993	2,589,702	521,889	4.59
90	0.16293	479,554	401,418	78,135	0.83707	2,067,814	440,486	4.31
91	0.17478	401,418	331,257	70,161	0.82522	1,627,328	366,338	4.05
92	0.18748	331,257	269,154	62,103	0.81252	1,260,990	300,206	3.81
93	0.20106	269,154	215,037	54,117	0.79894	960,784	242,096	3.57
94	0.21558	215,037	168,679	46,358	0.78442	718,689	191,858	3.34
95	0.23387	168,679	129,231	39,449	0.76613	526,830	148,955	3.12
96	0.25056	129,231	96,850	32,380	0.74944	377,875	113,041	2.92
97	0.26830	96,850	70,865	25,985	0.73170	264,835	83,858	2.73
98	0.28713	70,865	50,518	20,347	0.71287	180,977	60,691	2.55
99	0.30705	50,518	35,006	15,511	0.69295	120,286	42,762	2.38
100	0.33205	35,006	23,383	11,624	0.66795	77,523	29,195	2.21
101	0.35446	23,383	15,094	8,288	0.64554	48,329	19,239	2.07
102	0.37800	15,094	9,389	5,706	0.62200	29,090	12,242	1.93
103	0.40264	9,389	5,608	3,780	0.59736	16,849	7,499	1.79
104	0.42833	5,608	3,206	2,402	0.57167	9,350	4,407	1.67

Continúa en la siguiente página...



Cuadro 5 – Continuación

Edad	q_x	l_x	l_{x+1}	d_x	p_x	T_x	L_x	e_x
105	0.45504	3,206	1,747	1,459	0.54496	4,943	2,477	1.54
106	0.48269	1,747	904	843	0.51731	2,466	1,326	1.41
107	0.51118	904	442	462	0.48882	1,140	673	1.26
108	0.54040	442	203	239	0.45960	468	322	1.06
109	0.57021	203	87	116	0.42979	145	145	0.71

2.6 Visualización y Resultados Finales

Exposición y muertes por edad:

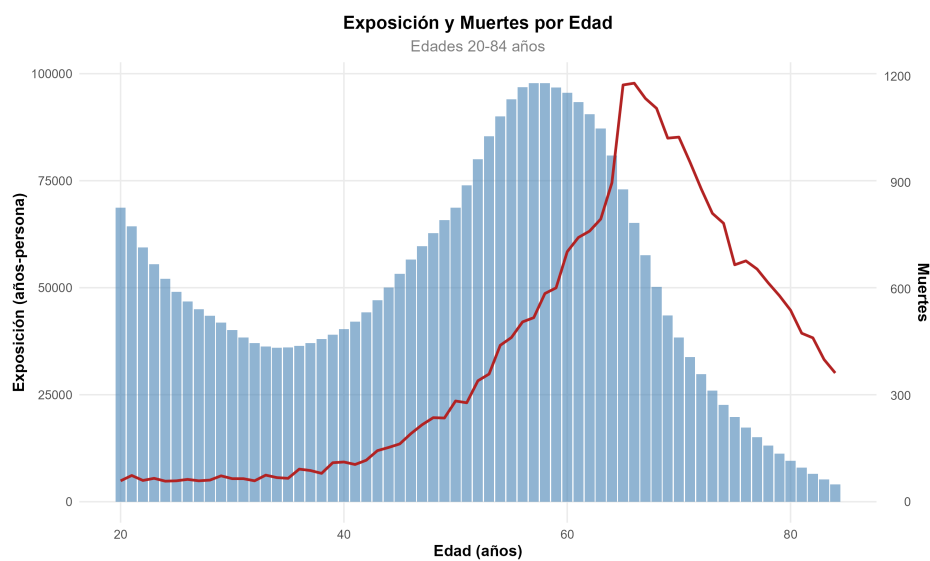


Figura 5: Exposición y muertes por edad en el rango de graduación

Análisis de exposición:

Este gráfico de doble eje justifica las decisiones metodológicas adoptadas:

- **Distribución de exposición (barras azules):** Pico en edades 55-65 años, típico de carteras de seguros de vida y rentas vitalicias con antigüedad significativa.
- **Distribución de muertes (línea roja):** Concentración alrededor de 65-70 años, coherente con la estructura de edad de la población expuesta.
- **Caída post-70 años:** La reducción drástica de exposición después de 70 años explica la mayor variabilidad de las tasas brutas en edades avanzadas, visible en la Figura 1.
- **Justificación metodológica:** Esta distribución de exposición justifica plenamente:
 - El uso de graduación WH en edades 20-84 (alta exposición)
 - La necesidad de extrapolación HP para edades 85+ (baja exposición, alta volatilidad)

Graduación Whittaker-Henderson:

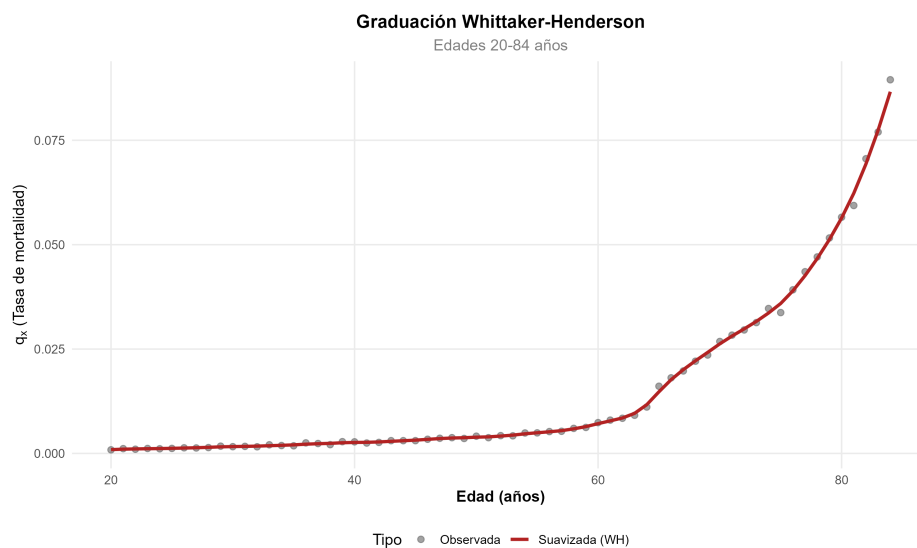


Figura 6: Tasas graduadas con Whittaker-Henderson

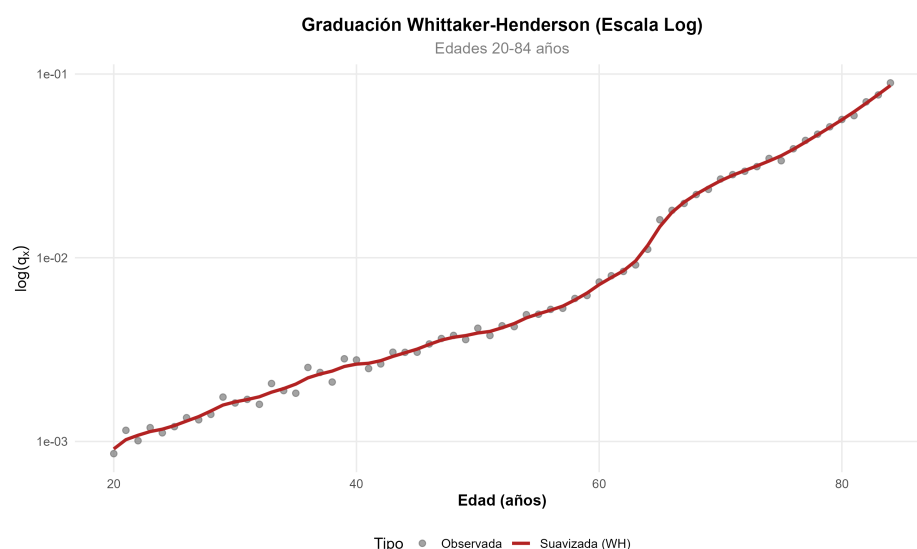


Figura 7: Graduación en escala logarítmica

Análisis en escala logarítmica:

La representación logarítmica permite apreciar mejor el ajuste en edades jóvenes y patrones específicos:

- **“Accident hump” capturado:** Se observa y captura correctamente el pequeño aumento de mortalidad alrededor de 35-40 años, característico de población masculina (accidentes, causas externas).
- **Linealidad post-40 años:** En escala logarítmica, el crecimiento es aproximadamente lineal después de los 40 años, lo cual es consistente con la ley de Gompertz ($\ln(q_x) \propto x$).
- **Ajuste en edades jóvenes:** La escala logarítmica revela que el ajuste WH es adecuado incluso en las edades menores donde las tasas son muy bajas.

Análisis de residuos:

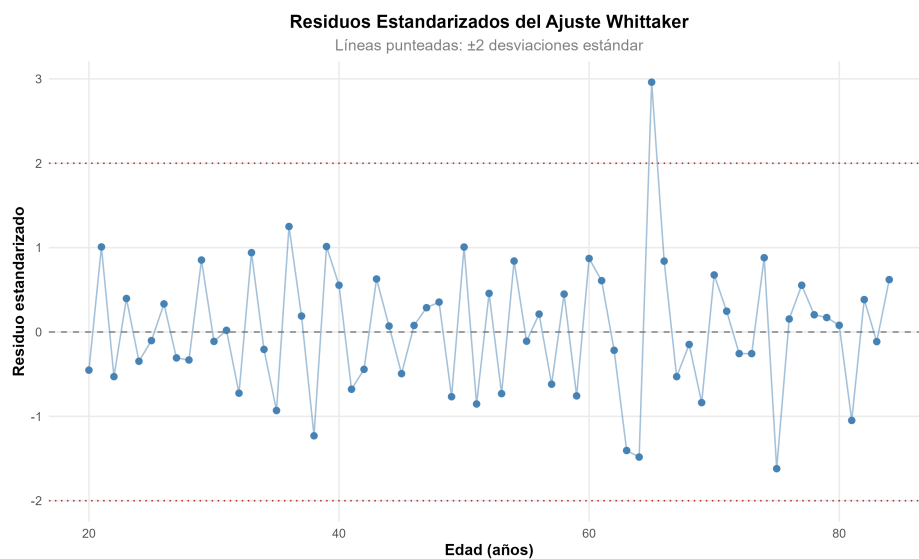


Figura 8: Residuos estandarizados del ajuste WH

Evaluación de residuos estandarizados:

El análisis de residuos confirma la calidad estadística del ajuste Whittaker-Henderson:

- **Distribución general:** La mayoría de los residuos se encuentran dentro del intervalo $[-2, +2]$ desviaciones estándar, indicando un ajuste estadísticamente aceptable.
- **Outlier identificado:** Se observa un punto alrededor de edad 65-67 años que supera ligeramente el umbral de $+2$ desviaciones (~ 3), indicando que el modelo subestima levemente la mortalidad observada en esa edad específica.
- **Ausencia de patrón sistemático:** Los residuos oscilan aleatoriamente alrededor de cero sin mostrar tendencias sistemáticas, confirmando que no existe sesgo estructural en el ajuste.
- **Conclusión:** El ajuste WH es estadísticamente aceptable. El outlier en edad 65-67 podría investigarse para identificar factores específicos (por ejemplo, cohorte particular con mayor mortalidad), pero no compromete la validez global del modelo.

3 Valores de Conmutación

3.1 Funciones de Conmutación

Definiciones con tasa de interés técnico $i = 5\%$ anual:

$$v = \frac{1}{1+i} = 0,952381 \quad (2)$$

$$D_x = v^x \cdot l_x \quad (3)$$

$$N_x = \sum_{t=x}^{\omega} D_t \quad (4)$$

$$S_x = \sum_{t=x}^{\omega} N_t \quad (5)$$

$$C_x = v^{x+0,5} \cdot d_x \quad (6)$$

$$M_x = \sum_{t=x}^{\omega} C_t \quad (7)$$

$$R_x = \sum_{t=x}^{\omega} M_t \quad (8)$$

Parámetros: Raíz $l_{10} = 10\,000\,000$, edad límite $\omega = 109$ años.



Cuadro 6: Tabla de Conmutación Obtenida Completa (Edades 0-109, $i = 5\%$)

Edad	q_x	l_x	d_x	v^x	D_x	N_x	S_x	C_x	M_x	R_x
0	0.00183	10,000,000	18,292	1.00000	10,000,000	200,711,908	3,796,486,688	17,421	442,289	19,926,756
1	0.00111	9,981,708	11,050	0.95238	9,506,389	190,711,908	3,595,774,780	10,023	424,869	19,484,466
2	0.00091	9,970,658	9,086	0.90703	9,043,681	181,205,519	3,405,062,872	7,848	414,846	19,059,597
3	0.00087	9,961,573	8,637	0.86384	8,605,181	172,161,838	3,223,857,353	7,105	406,998	18,644,751
4	0.00089	9,952,936	8,818	0.82270	8,188,305	163,556,657	3,051,695,514	6,909	399,892	18,237,754
5	0.00094	9,944,118	9,309	0.78353	7,791,477	155,368,352	2,888,138,857	6,946	392,983	17,837,862
6	0.00100	9,934,809	9,966	0.74622	7,413,508	147,576,875	2,732,770,505	7,083	386,037	17,444,878
7	0.00108	9,924,843	10,717	0.71068	7,053,401	140,163,368	2,585,193,630	7,254	378,954	17,058,841
8	0.00116	9,914,126	11,521	0.67684	6,710,271	133,109,967	2,445,030,262	7,426	371,700	16,679,887
9	0.00125	9,902,605	12,353	0.64461	6,383,307	126,399,696	2,311,920,295	7,584	364,274	16,308,187
10	0.00133	9,890,252	13,199	0.61391	6,071,757	120,016,389	2,185,520,599	7,717	356,690	15,943,914
11	0.00127	9,877,054	12,553	0.58468	5,774,909	113,944,632	2,065,504,210	6,990	348,973	15,587,224
12	0.00122	9,864,501	11,997	0.55684	5,492,923	108,169,723	1,951,559,578	6,362	341,983	15,238,250
13	0.00117	9,852,503	11,517	0.53032	5,224,993	102,676,800	1,843,389,855	5,817	335,621	14,896,267
14	0.00113	9,840,986	11,101	0.50507	4,970,367	97,451,807	1,740,713,055	5,340	329,804	14,560,646
15	0.00109	9,829,885	10,743	0.48102	4,728,343	92,481,440	1,643,261,247	4,922	324,464	14,230,842
16	0.00106	9,819,142	10,442	0.45811	4,498,262	87,753,097	1,550,779,807	4,556	319,543	13,906,378
17	0.00104	9,808,700	10,200	0.43630	4,279,503	83,254,835	1,463,026,710	4,238	314,987	13,586,835
18	0.00102	9,798,501	10,023	0.41552	4,071,479	78,975,332	1,379,771,875	3,966	310,749	13,271,849
19	0.00101	9,788,477	9,922	0.39573	3,873,633	74,903,852	1,300,796,543	3,740	306,782	12,961,100
20	0.00101	9,778,555	9,909	0.37689	3,685,435	71,030,219	1,225,892,691	3,557	303,043	12,654,318
21	0.00102	9,768,646	9,997	0.35894	3,506,381	67,344,785	1,154,862,471	3,418	299,486	12,351,275
22	0.00105	9,758,649	10,198	0.34185	3,335,993	63,838,404	1,087,517,686	3,320	296,068	12,051,790
23	0.00108	9,748,450	10,521	0.32557	3,173,816	60,502,411	1,023,679,283	3,262	292,748	11,755,721
24	0.00113	9,737,930	10,969	0.31007	3,019,419	57,328,595	963,176,871	3,239	289,486	11,462,973
25	0.00119	9,726,961	11,540	0.29530	2,872,398	54,309,176	905,848,276	3,246	286,247	11,173,488
26	0.00126	9,715,420	12,228	0.28124	2,732,372	51,436,777	851,539,100	3,275	283,001	10,887,241

Continúa en la siguiente página...



Cuadro 6 – Continuación

Edad	q _x	l _x	d _x	v ^x	D _x	N _x	S _x	C _x	M _x	R _x
27	0.00134	9,703,192	13,019	0.26785	2,598,984	48,704,405	800,102,323	3,321	279,726	10,604,240
28	0.00143	9,690,173	13,895	0.25509	2,471,901	46,105,422	751,397,918	3,376	276,404	10,324,515
29	0.00153	9,676,277	14,836	0.24295	2,350,816	43,633,520	705,292,496	3,433	273,029	10,048,110
30	0.00164	9,661,442	15,817	0.23138	2,235,440	41,282,704	661,658,975	3,486	269,596	9,775,081
31	0.00174	9,645,624	16,818	0.22036	2,125,505	39,047,265	620,376,271	3,530	266,111	9,505,485
32	0.00185	9,628,806	17,817	0.20987	2,020,761	36,921,760	581,329,007	3,561	262,581	9,239,375
33	0.00196	9,610,989	18,796	0.19987	1,920,973	34,900,999	544,407,247	3,578	259,020	8,976,794
34	0.00206	9,592,192	19,741	0.19035	1,825,920	32,980,027	509,506,248	3,579	255,442	8,717,774
35	0.00216	9,572,452	20,641	0.18129	1,735,392	31,154,107	476,526,221	3,564	251,863	8,462,332
36	0.00225	9,551,810	21,493	0.17266	1,649,191	29,418,714	445,372,114	3,534	248,299	8,210,470
37	0.00234	9,530,317	22,296	0.16444	1,567,124	27,769,523	415,953,400	3,492	244,765	7,962,171
38	0.00242	9,508,022	23,054	0.15661	1,489,007	26,202,400	388,183,877	3,438	241,273	7,717,406
39	0.00251	9,484,968	23,777	0.14915	1,414,664	24,713,392	361,981,477	3,377	237,835	7,476,132
40	0.00259	9,461,191	24,478	0.14205	1,343,921	23,298,729	337,268,085	3,311	234,457	7,238,298
41	0.00267	9,436,713	25,172	0.13528	1,276,614	21,954,807	313,969,356	3,243	231,146	7,003,840
42	0.00275	9,411,541	25,878	0.12884	1,212,579	20,678,194	292,014,548	3,175	227,903	6,772,694
43	0.00284	9,385,664	26,618	0.12270	1,151,662	19,465,614	271,336,355	3,111	224,728	6,544,791
44	0.00293	9,359,046	27,414	0.11686	1,093,711	18,313,952	251,870,740	3,051	221,617	6,320,064
45	0.00303	9,331,632	28,290	0.11130	1,038,578	17,220,242	233,556,788	2,999	218,566	6,098,447
46	0.00315	9,303,342	29,272	0.10600	986,123	16,181,664	216,336,546	2,955	215,567	5,879,881
47	0.00328	9,274,070	30,387	0.10095	936,210	15,195,540	200,154,883	2,921	212,612	5,664,314
48	0.00343	9,243,683	31,660	0.09614	888,707	14,259,330	184,959,343	2,899	209,691	5,451,701
49	0.00360	9,212,023	33,121	0.09156	843,489	13,370,623	170,700,013	2,888	206,792	5,242,011
50	0.00379	9,178,902	34,799	0.08720	800,434	12,527,134	157,329,390	2,890	203,904	5,035,219
51	0.00402	9,144,103	36,721	0.08305	759,428	11,726,700	144,802,256	2,905	201,014	4,831,315
52	0.00427	9,107,382	38,921	0.07910	720,361	10,967,271	133,075,556	2,932	198,109	4,630,302
53	0.00457	9,068,461	41,428	0.07533	683,126	10,246,910	122,108,285	2,972	195,177	4,432,193
54	0.00490	9,027,033	44,276	0.07174	647,624	9,563,785	111,861,375	3,025	192,205	4,237,015

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 6 – Continuación

Edad	q _x	l _x	d _x	v ^x	D _x	N _x	S _x	C _x	M _x	R _x
55	0.00529	8,982,757	47,499	0.06833	613,759	8,916,161	102,297,590	3,091	189,180	4,044,810
56	0.00572	8,935,259	51,133	0.06507	581,442	8,302,401	93,381,429	3,169	186,089	3,855,631
57	0.00621	8,884,126	55,214	0.06197	550,585	7,720,959	85,079,028	3,259	182,920	3,669,542
58	0.00677	8,828,912	59,782	0.05902	521,108	7,170,374	77,358,069	3,360	179,661	3,486,622
59	0.00740	8,769,130	64,876	0.05621	492,933	6,649,266	70,187,695	3,473	176,301	3,306,961
60	0.00810	8,704,254	70,537	0.05354	465,987	6,156,333	63,538,430	3,596	172,827	3,130,660
61	0.00890	8,633,717	76,806	0.05099	440,201	5,690,346	57,382,097	3,730	169,231	2,957,833
62	0.00978	8,556,912	83,725	0.04856	415,509	5,250,145	51,691,751	3,872	165,501	2,788,602
63	0.01078	8,473,186	91,336	0.04625	391,851	4,834,636	46,441,605	4,023	161,630	2,623,100
64	0.01189	8,381,850	99,677	0.04404	369,169	4,442,785	41,606,969	4,181	157,607	2,461,471
65	0.01313	8,282,173	108,785	0.04195	347,408	4,073,617	37,164,184	4,346	153,426	2,303,864
66	0.01452	8,173,388	118,692	0.03995	326,519	3,726,209	33,090,567	4,516	149,080	2,150,438
67	0.01607	8,054,697	129,421	0.03805	306,455	3,399,690	29,364,358	4,690	144,564	2,001,358
68	0.01779	7,925,275	140,990	0.03623	287,172	3,093,235	25,964,668	4,865	139,874	1,856,794
69	0.01971	7,784,285	153,401	0.03451	268,632	2,806,063	22,871,433	5,042	135,009	1,716,920
70	0.02184	7,630,884	166,641	0.03287	250,798	2,537,432	20,065,370	5,216	129,967	1,581,911
71	0.02421	7,464,243	180,679	0.03130	233,639	2,286,634	17,527,938	5,386	124,751	1,451,944
72	0.02684	7,283,564	195,456	0.02981	217,127	2,052,995	15,241,305	5,549	119,365	1,327,193
73	0.02975	7,088,109	210,886	0.02839	201,239	1,835,867	13,188,310	5,702	113,816	1,207,828
74	0.03299	6,877,223	226,847	0.02704	185,954	1,634,629	11,352,443	5,842	108,114	1,094,012
75	0.03657	6,650,375	243,180	0.02575	171,257	1,448,675	9,717,814	5,964	102,272	985,898
76	0.04053	6,407,196	259,676	0.02453	157,138	1,277,418	8,269,139	6,065	96,308	883,626
77	0.04491	6,147,520	276,080	0.02336	143,590	1,120,280	6,991,722	6,141	90,243	787,318
78	0.04975	5,871,440	292,083	0.02225	130,611	976,690	5,871,442	6,188	84,101	697,076
79	0.05508	5,579,357	307,324	0.02119	118,203	846,079	4,894,752	6,201	77,913	612,975
80	0.06096	5,272,033	321,388	0.02018	106,374	727,876	4,048,673	6,176	71,712	535,061
81	0.06743	4,950,645	333,818	0.01922	95,132	621,502	3,320,798	6,109	65,536	463,349
82	0.07454	4,616,827	344,118	0.01830	84,493	526,369	2,699,296	5,998	59,427	397,813

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 6 – Continuación

Edad	q _x	l _x	d _x	v ^x	D _x	N _x	S _x	C _x	M _x	R _x
83	0.08233	4,272,709	351,777	0.01743	74,472	441,876	2,172,926	5,839	53,429	338,386
84	0.09087	3,920,932	356,286	0.01660	65,086	367,405	1,731,050	5,633	47,590	284,956
85	0.10020	3,564,646	357,171	0.01581	56,354	302,319	1,363,645	5,378	41,957	237,366
86	0.11038	3,207,475	354,027	0.01506	48,293	245,964	1,061,326	5,077	36,580	195,409
87	0.12145	2,853,448	346,558	0.01434	40,917	197,672	815,362	4,733	31,503	158,829
88	0.13348	2,506,891	334,616	0.01366	34,236	156,755	617,691	4,352	26,770	127,326
89	0.14650	2,172,275	318,241	0.01301	28,253	122,519	460,936	3,942	22,418	100,556
90	0.16056	1,854,033	297,690	0.01239	22,966	94,266	338,417	3,512	18,476	78,137
91	0.17570	1,556,343	273,452	0.01180	18,360	71,300	244,150	3,072	14,964	59,661
92	0.19194	1,282,891	246,244	0.01124	14,414	52,940	172,850	2,635	11,892	44,697
93	0.20931	1,036,648	216,981	0.01070	11,092	38,526	119,910	2,211	9,257	32,805
94	0.22781	819,666	186,727	0.01019	8,353	27,434	81,384	1,812	7,046	23,547
95	0.24743	632,939	156,610	0.00971	6,143	19,081	53,950	1,448	5,234	16,502
96	0.26816	476,329	127,734	0.00924	4,403	12,938	34,869	1,124	3,786	11,268
97	0.28996	348,595	101,080	0.00880	3,069	8,535	21,931	847	2,662	7,482
98	0.31278	247,515	77,418	0.00838	2,075	5,466	13,396	618	1,814	4,820
99	0.33655	170,097	57,246	0.00798	1,358	3,391	7,929	435	1,196	3,006
100	0.36117	112,851	40,759	0.00760	858	2,033	4,538	295	761	1,810
101	0.38655	72,093	27,867	0.00724	522	1,175	2,505	192	466	1,049
102	0.41256	44,225	18,246	0.00690	305	653	1,330	120	273	584
103	0.43907	25,980	11,407	0.00657	171	348	677	71	153	310
104	0.46593	14,573	6,790	0.00626	91	177	330	40	82	157
105	0.49299	7,783	3,837	0.00596	46	86	153	22	42	75
106	0.52010	3,946	2,052	0.00567	22	40	67	11	20	33
107	0.54709	1,894	1,036	0.00540	10	17	27	5	9	13
108	0.57380	858	492	0.00515	4	7	10	2	3	4
109	0.60010	366	219	0.00490	2	2	3	1	1	1

Cuadro 7: Tabla de Commutación Referencia MI2014 Completa (Edades 0-109, $i = 5\%$)

Edad	q_x	l_x	d_x	v^x	D_x	N_x	S_x	C_x	M_x	R_x
0	0.01080	10,000,000	108,043	1.00000	10,000,000	177,908,963	2,917,168,910	102,898	1,528,144	38,996,115
1	0.00440	9,891,957	43,544	0.95238	9,420,912	167,908,963	2,739,259,946	39,496	1,425,246	37,467,971
2	0.00455	9,848,413	44,787	0.90703	8,932,801	158,488,052	2,571,350,983	38,689	1,385,750	36,042,725
3	0.00471	9,803,625	46,181	0.86384	8,468,740	149,555,251	2,412,862,931	37,993	1,347,061	34,656,975
4	0.00484	9,757,445	47,242	0.82270	8,027,474	141,086,511	2,263,307,680	37,015	1,309,068	33,309,913
5	0.00505	9,710,203	49,014	0.78353	7,608,198	133,059,037	2,122,221,169	36,575	1,272,053	32,000,845
6	0.00524	9,661,189	50,645	0.74622	7,209,328	125,450,839	1,989,162,132	35,992	1,235,478	30,728,792
7	0.00544	9,610,544	52,266	0.71068	6,830,035	118,241,511	1,863,711,292	35,375	1,199,486	29,493,314
8	0.00563	9,558,279	53,840	0.67684	6,469,419	111,411,477	1,745,469,781	34,706	1,164,111	28,293,828
9	0.00583	9,504,439	55,375	0.64461	6,126,646	104,942,057	1,634,058,305	33,995	1,129,405	27,129,717
10	0.00613	9,449,064	57,925	0.61391	5,800,906	98,815,411	1,529,116,247	33,868	1,095,409	26,000,313
11	0.00635	9,391,139	59,595	0.58468	5,490,804	93,014,506	1,430,300,836	33,185	1,061,542	24,904,903
12	0.00659	9,331,544	61,470	0.55684	5,196,153	87,523,701	1,337,286,330	32,599	1,028,357	23,843,362
13	0.00686	9,270,074	63,604	0.53032	4,916,118	82,327,548	1,249,762,629	32,125	995,758	22,815,004
14	0.00716	9,206,470	65,910	0.50507	4,649,893	77,411,430	1,167,435,081	31,704	963,634	21,819,246
15	0.00813	9,140,560	74,279	0.48102	4,396,766	72,761,538	1,090,023,650	34,028	931,930	20,855,612
16	0.00846	9,066,281	76,674	0.45811	4,153,368	68,364,772	1,017,262,113	33,453	897,902	19,923,682
17	0.00878	8,989,607	78,946	0.43630	3,922,136	64,211,404	948,897,341	32,804	864,449	19,025,780
18	0.00909	8,910,660	81,039	0.41552	3,702,563	60,289,268	884,685,937	32,070	831,645	18,161,331
19	0.00940	8,829,621	82,965	0.39573	3,494,181	56,586,705	824,396,668	31,269	799,576	17,329,685
20	0.00955	8,746,656	83,499	0.37689	3,296,523	53,092,524	767,809,963	29,971	768,307	16,530,110
21	0.00984	8,663,158	85,273	0.35894	3,109,574	49,796,001	714,717,439	29,150	738,336	15,761,803
22	0.01012	8,577,885	86,822	0.34185	2,932,349	46,686,427	664,921,438	28,267	709,185	15,023,467
23	0.01038	8,491,063	88,107	0.32557	2,764,446	43,754,078	618,235,011	27,319	680,919	14,314,281
24	0.01061	8,402,956	89,188	0.31007	2,605,487	40,989,632	574,480,933	26,337	653,600	13,633,363
25	0.01072	8,313,769	89,104	0.29530	2,455,079	38,384,144	533,491,301	25,060	627,262	12,979,763
26	0.01095	8,224,665	90,058	0.28124	2,313,111	35,929,066	495,107,157	24,122	602,203	12,352,501

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 7 – Continuación

Edad	q _x	l _x	d _x	v ^x	D _x	N _x	S _x	C _x	M _x	R _x
27	0.01119	8,134,607	90,987	0.26785	2,178,841	33,615,955	459,178,091	23,210	578,081	11,750,299
28	0.01143	8,043,620	91,920	0.25509	2,051,876	31,437,114	425,562,137	22,332	554,871	11,172,218
29	0.01168	7,951,700	92,853	0.24295	1,931,836	29,385,238	394,125,023	21,484	532,539	10,617,348
30	0.01183	7,858,847	92,976	0.23138	1,818,360	27,453,401	364,739,785	20,488	511,055	10,084,809
31	0.01217	7,765,870	94,511	0.22036	1,711,283	25,635,041	337,286,384	19,835	490,566	9,573,754
32	0.01242	7,671,359	95,309	0.20987	1,609,959	23,923,758	311,651,342	19,050	470,732	9,083,188
33	0.01261	7,576,050	95,504	0.19987	1,514,244	22,313,800	287,727,584	18,180	451,682	8,612,456
34	0.01274	7,480,546	95,315	0.19035	1,423,958	20,799,555	265,413,784	17,280	433,502	8,160,774
35	0.01287	7,385,231	95,047	0.18129	1,338,871	19,375,597	244,614,229	16,411	416,223	7,727,271
36	0.01314	7,290,184	95,770	0.17266	1,258,704	18,036,727	225,238,632	15,748	399,812	7,311,048
37	0.01349	7,194,414	97,030	0.16444	1,183,018	16,778,022	207,201,905	15,195	384,064	6,911,236
38	0.01393	7,097,384	98,855	0.15661	1,111,488	15,595,004	190,423,883	14,744	368,869	6,527,172
39	0.01446	6,998,529	101,223	0.14915	1,043,816	14,483,516	174,828,879	14,378	354,125	6,158,303
40	0.01491	6,897,306	102,870	0.14205	979,733	13,439,700	160,345,363	13,916	339,746	5,804,178
41	0.01561	6,794,436	106,059	0.13528	919,162	12,459,967	146,905,663	13,665	325,830	5,464,432
42	0.01637	6,688,377	109,499	0.12884	861,728	11,540,805	134,445,697	13,436	312,165	5,138,602
43	0.01719	6,578,879	113,087	0.12270	807,257	10,679,077	122,904,892	13,215	298,730	4,826,436
44	0.01806	6,465,792	116,741	0.11686	755,601	9,871,819	112,225,815	12,993	285,514	4,527,707
45	0.01884	6,349,052	119,615	0.11130	706,627	9,116,218	102,353,996	12,679	272,521	4,242,193
46	0.01979	6,229,437	123,256	0.10600	660,300	8,409,591	93,237,778	12,443	259,842	3,969,672
47	0.02078	6,106,181	126,868	0.10095	616,414	7,749,291	84,828,187	12,197	247,400	3,709,829
48	0.02182	5,979,312	130,446	0.09614	574,864	7,132,877	77,078,895	11,944	235,202	3,462,429
49	0.02291	5,848,866	133,975	0.09156	535,545	6,558,014	69,946,018	11,683	223,258	3,227,227
50	0.02419	5,714,892	138,264	0.08720	498,360	6,022,468	63,388,004	11,483	211,575	3,003,968
51	0.02538	5,576,628	141,523	0.08305	463,145	5,524,109	57,365,536	11,194	200,092	2,792,393
52	0.02658	5,435,105	144,485	0.07910	429,897	5,060,963	51,841,427	10,884	188,898	2,592,301
53	0.02779	5,290,621	147,016	0.07533	398,542	4,631,066	46,780,464	10,547	178,014	2,403,403
54	0.02897	5,143,605	148,992	0.07174	369,016	4,232,524	42,149,398	10,180	167,467	2,225,388

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 7 – Continuación

Edad	q _x	l _x	d _x	v ^x	D _x	N _x	S _x	C _x	M _x	R _x
55	0.03023	4,994,613	151,007	0.06833	341,264	3,863,508	37,916,873	9,826	157,287	2,057,921
56	0.03131	4,843,605	151,637	0.06507	315,187	3,522,244	34,053,365	9,398	147,460	1,900,634
57	0.03231	4,691,968	151,590	0.06197	290,780	3,207,058	30,531,121	8,947	138,063	1,753,174
58	0.03324	4,540,378	150,918	0.05902	267,986	2,916,277	27,324,063	8,483	129,116	1,615,111
59	0.03410	4,389,460	149,699	0.05621	246,742	2,648,291	24,407,786	8,014	120,632	1,485,995
60	0.03568	4,239,761	151,284	0.05354	226,978	2,401,549	21,759,495	7,713	112,618	1,365,363
61	0.03647	4,088,477	149,091	0.05099	208,456	2,174,571	19,357,946	7,240	104,905	1,252,745
62	0.03722	3,939,386	146,629	0.04856	191,290	1,966,115	17,183,375	6,781	97,665	1,147,840
63	0.03796	3,792,757	143,985	0.04625	175,400	1,774,825	15,217,259	6,342	90,884	1,050,175
64	0.03871	3,648,772	141,235	0.04404	160,706	1,599,426	13,442,434	5,924	84,542	959,292
65	0.04007	3,507,537	140,564	0.04195	147,129	1,438,720	11,843,008	5,615	78,618	874,749
66	0.04090	3,366,972	137,697	0.03995	134,507	1,291,591	10,404,288	5,239	73,003	796,131
67	0.04179	3,229,275	134,948	0.03805	122,863	1,157,084	9,112,697	4,890	67,764	723,129
68	0.04278	3,094,328	132,386	0.03623	112,123	1,034,220	7,955,613	4,569	62,874	655,365
69	0.04392	2,961,942	130,076	0.03451	102,215	922,098	6,921,393	4,275	58,305	592,491
70	0.04530	2,831,866	128,283	0.03287	93,073	819,883	5,999,295	4,015	54,030	534,186
71	0.04684	2,703,583	126,623	0.03130	84,625	726,810	5,179,413	3,775	50,015	480,156
72	0.04864	2,576,960	125,346	0.02981	76,821	642,185	4,452,602	3,559	46,240	430,141
73	0.05077	2,451,614	124,457	0.02839	69,604	565,364	3,810,418	3,365	42,681	383,901
74	0.05326	2,327,157	123,936	0.02704	62,924	495,760	3,245,053	3,192	39,316	341,220
75	0.05715	2,203,221	125,912	0.02575	56,736	432,836	2,749,293	3,088	36,125	301,904
76	0.06056	2,077,309	125,796	0.02453	50,946	376,100	2,316,457	2,938	33,037	265,779
77	0.06445	1,951,513	125,771	0.02336	45,582	325,153	1,940,357	2,798	30,098	232,742
78	0.06884	1,825,742	125,676	0.02225	40,614	279,571	1,615,203	2,663	27,301	202,644
79	0.07372	1,700,066	125,328	0.02119	36,017	238,957	1,335,632	2,529	24,638	175,343
80	0.08005	1,574,737	126,060	0.02018	31,773	202,940	1,096,675	2,422	22,109	150,705
81	0.08593	1,448,677	124,492	0.01922	27,838	171,167	893,735	2,278	19,687	128,596
82	0.09222	1,324,185	122,122	0.01830	24,234	143,329	722,568	2,129	17,408	108,909

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 7 – Continuación

Edad	q _x	l _x	d _x	v ^x	D _x	N _x	S _x	C _x	M _x	R _x
83	0.09886	1,202,063	118,834	0.01743	20,952	119,095	579,239	1,973	15,280	91,501
84	0.10577	1,083,229	114,569	0.01660	17,981	98,143	460,145	1,811	13,307	76,221
85	0.11424	968,660	110,662	0.01581	15,314	80,162	362,002	1,666	11,496	62,914
86	0.12153	857,998	104,276	0.01506	12,918	64,848	281,840	1,495	9,830	51,417
87	0.12965	753,722	97,719	0.01434	10,808	51,930	216,992	1,335	8,335	41,588
88	0.13991	656,003	91,779	0.01366	8,959	41,122	165,062	1,194	7,000	33,253
89	0.15007	564,224	84,670	0.01301	7,338	32,163	123,940	1,049	5,806	26,253
90	0.16293	479,554	78,135	0.01239	5,940	24,825	91,777	922	4,758	20,446
91	0.17478	401,418	70,161	0.01180	4,736	18,884	66,952	788	3,836	15,689
92	0.18748	331,257	62,103	0.01124	3,722	14,149	48,068	665	3,048	11,853
93	0.20106	269,154	54,117	0.01070	2,880	10,427	33,919	551	2,383	8,805
94	0.21558	215,037	46,358	0.01019	2,191	7,547	23,492	450	1,832	6,422
95	0.23387	168,679	39,449	0.00971	1,637	5,356	15,945	365	1,382	4,590
96	0.25056	129,231	32,380	0.00924	1,195	3,719	10,589	285	1,017	3,209
97	0.26830	96,850	25,985	0.00880	853	2,524	6,870	218	732	2,192
98	0.28713	70,865	20,347	0.00838	594	1,672	4,346	162	514	1,459
99	0.30705	50,518	15,511	0.00798	403	1,077	2,675	118	352	945
100	0.33205	35,006	11,624	0.00760	266	674	1,597	84	234	594
101	0.35446	23,383	8,288	0.00724	169	408	923	57	150	360
102	0.37800	15,094	5,706	0.00690	104	238	516	37	92	210
103	0.40264	9,389	3,780	0.00657	62	134	277	24	55	118
104	0.42833	5,608	2,402	0.00626	35	73	143	14	31	63
105	0.45504	3,206	1,459	0.00596	19	38	70	8	17	32
106	0.48269	1,747	843	0.00567	10	18	33	5	9	15
107	0.51118	904	462	0.00540	5	9	14	2	4	6
108	0.54040	442	239	0.00515	2	4	5	1	2	2
109	0.57021	203	116	0.00490	1	1	2	1	1	1

4 Cálculo de Valores Actuales

Tasa de interés técnico: $i = 5\%$

4.1 Dotal Puro

Definición: Pago de 1 unidad monetaria si el asegurado sobrevive hasta edad 70.

Fórmula: ${}_{70-x}E_x = \frac{D_{70}}{D_x}$

Resultados:

Cuadro 8: Valores actuales de dotal puro - Edad final 70 años

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
38	0.0837	0.1684	+101 %
54	0.2522	0.3873	+54 %
62	0.4866	0.6036	+24 %

Diferencial disminuye con edad: +101 % (38) a +24 % (62). Mayor supervivencia en tabla obtenida.

4.2 Renta Vitalicia Vencida

Definición: Pago de 1 unidad al final de cada año mientras el asegurado viva.

Fórmula: $a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x}$

Resultados:

Cuadro 9: Valores actuales de renta vitalicia vencida

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
45	11.90	15.58	+31 %
60	9.58	12.21	+27 %
90	3.18	3.10	-2 %

Diferenciales +31 % (45) y +27 % (60), convergencia en edad 90 (-2 %). MI2014 subestimaría costo para edades medias.



4.3 Renta Vitalicia Diferida (75 años) Anticipada

Definición: Pago al inicio de cada año a partir de los 75 años, mientras el asegurado viva.

Fórmula: ${}_{|75-x}\ddot{a}_x = \frac{N_{75}}{D_x}$

Resultados:

Cuadro 10: Valores actuales de renta vitalicia diferida (75 años) anticipada

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
25	0.1763	0.5043	+186 %
40	0.4418	1.0779	+144 %
70	4.6505	5.7763	+24 %

Diferenciales extremos en edades jóvenes: +186 % (25) y +144 % (40). Convergencia en edad 70 (+24 %). Doble efecto de supervivencia hasta 75 y longevidad posterior.

4.4 Renta Temporal Vencida (80 años)

Definición: Pago al final de cada año mientras el asegurado viva, hasta cumplir 80 años máximo.

Fórmula: $a_{x:\overline{80-x}|} = \frac{N_{x+1} - N_{81}}{D_x}$

Resultados:

Cuadro 11: Valores actuales de renta temporal vencida (80 años)

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
25	14.5519	17.6539	+21 %
50	10.6774	13.7411	+29 %
75	3.0520	3.2089	+5 %

Diferenciales moderados: +21 % a +29 %. Límite temporal reduce sensibilidad a longevidad extrema.

4.5 Renta Temporal Diferida Anticipada (70 años y $m = 10$)

Fórmula: ${}_{10|}\ddot{a}_{x:\overline{70};n} = \frac{N_{x+10} - N_{70+10+n}}{D_x}$

Resultados:

Cuadro 12: Valores actuales de renta temporal diferida anticipada (70 años)

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
32	7.0423	9.8727	+40 %
50	4.4117	6.7819	+54 %
68	0.6835	0.8664	+27 %

Diferenciales entre +27 % y +54 %. Combinación de diferimiento y temporalidad genera sensibilidad moderada-alta.



4.6 Sensibilidad a la Tasa de Interés

Nota sobre sensibilidad:

Todos los cálculos se realizaron con $i = 5\%$. Una variación en la tasa de interés tendría el siguiente efecto:

- **Aumento de i :** Disminuye todos los valores actuales (mayor descuento)
- **Disminución de i :** Aumenta todos los valores actuales (menor descuento)

El impacto es mayor en:

- Productos de largo plazo (rentas vitalicias)
- Edades jóvenes (mayor período de descuento)
- Rentas diferidas (doble efecto: supervivencia + descuento)

5 Limitaciones

- Exposición limitada en edades extremas (0-19 y 85+) requiere extrapolaciones
- Datos del período 2000-2012 podrían no reflejar mejoras recientes
- Especificidad poblacional: resultados aplicables a población analizada
- Método WH asume suavidad, puede enmascarar discontinuidades reales

Anexos

Material complementario disponible en el repositorio del proyecto:

- `trabajo_final.r` - Script principal de análisis
- `tabla_mortalidad_obtenida.csv` - Tabla completa construida
- `tasas_crudas.csv` - Tasas brutas calculadas
- `tabla_referencia_MI2014.csv` - Tabla de referencia
- `datos_graduacion.csv` - Datos del proceso de graduación
- Carpeta `imagenes/` - Gráficos y visualizaciones generadas

Paquetes de R utilizados:

- Wickham H, et al. (2019). *tidyverse: Easily Install and Load the 'Tidyverse'*. R package version 1.3.0.
- Grolemund G, Wickham H (2011). *lubridate: Make Dealing with Dates a Little Easier*. R package.
- *MortalityTables*: Tablas de mortalidad y graduación. R package.
- *MortalityLaws*: Modelos de mortalidad y extrapolación. R package.
- *randtests*: Tests estadísticos no paramétricos. R package.
- *BSDA*: Basic Statistics and Data Analysis. R package.
- *tseries*: Time Series Analysis and Computational Finance. R package.



Nota sobre uso de IA: Parte del código de este proyecto fue asistido mediante herramientas de inteligencia artificial para optimización y depuración. De todas formas el proyecto fue revisado mediante un análisis crítico de los resultados y conversación constante entre los integrantes.

Fin del Informe

*Proyecto Final - EYP2605 Matemática de Seguros
Pontificia Universidad Católica de Chile*

Diciembre 2025

